

Soal Tugas Pendahuluan Modul 06

Algoritma dan Pemrograman

Tipe Bentuk dan Array

Instruksi Pengerjaan

1. Tugas Praktikum bersifat **individu**, jawaban ditulis tangan (termasuk kode program) pada lembar A4 yang telah diberikan identitas **Nama, Nim dan Kelas** pada setiap lembar jawaban. Mahasiswa dilarang melakukan plagiat misalnya diantaranya menyalin jawaban dari mahasiswa lain.
2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan **Level NO AI**, sehingga **tidak diperkenankan menggunakan software AI** jenis apapun ataupun **software untuk handwriting generation**.
3. Setiap lembar jawaban yang **berisi identitas** dan **jawaban dalam bahasa GO tulis tangan** yang difoto dan pindahkan menjadi 1 file PDF yang diunggah pada LMS Praktikum. Batas pengumpulan tugas mengikuti deadline di LMS Praktikum.
4. Screenshot tahapan proses compile hingga eksekusi dari kode program yang telah dibuat menggunakan **Terminal** atau **Command Prompt** OS Anda.
5. Tugas ini merupakan prasyarat untuk bisa mengikuti praktikum sesuai jadwal praktikum kelas masing-masingnya. Artinya mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas ini, atau menjawab tidak sesuai dengan konteks soal, maka akan memperoleh hadiah berupa pengurangan nilai dari nilai modul terkait.

CP (WA)

- [Rani](#)
- [Evan](#)
- [Athila](#)
- [Nicholas](#)



1

/ 6



Soal Tugas Pendahuluan

1. **[Translasi]** Translasikan pseudocode di bawah ini ke dalam bahasa Go.

```

program BacaCetak
kamus (lokal)
    constant NMAX : integer = 10
    A : array[0..NMAX-1] of string
    i, n : integer
algoritma
    input(n)
    for i <- 0 to n-1 do
        input(A[i])
    endfor
    for i <- 0 to n-1 do
        output(A[i])
    endfor
endprogram
  
```

Jelaskan apa yang terjadi pada program tersebut dan periksa apakah sudah sesuai dengan masukan dan keluaran di bawah ini

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	5 Telkom University sinergi bangun negeri	Telkom University sinergi bangun negeri
2	1 telyutizen	telyutizen

2. **[Baca dan Cetak Array 1]** Buatlah program dalam bahasa Go untuk membaca data berupa bilangan bulat dan memasukkannya ke dalam array yang memiliki kapasitas maksimum 10 dengan mendeklarasikan sebuah *tipe bentukan alias* `tabInt` secara global. Setelah itu cetaklah semua elemen array itu sesuai template pencetakan. Pembacaan dan pencetakan bilangan dilakukan dengan prosedur `bacaData()` dan `cetakData()`.

```

procedure bacaData(in/out A : tabInt, in/out n : integer)
{ IS:      Array bilangan bulat (A) dan banyak elemen (n) terdefinisi
          sembarang
  Proses:  a) Membaca banyak data (n). Jika n > NMAX, maka n bernilai NMAX.
          b) Membaca bilangan bulat sebanyak n dan memasukkannya ke dalam
          array bilangan bulat (A).
  FS:      Array bilangan bulat (A) berisi nilai. Banyak elemen (n) berisi
          nilai NMAX, jika n > NMAX }
  
```



```
procedure cetakData(in A : tabInt, in n : integer)
{ IS: Array bilangan bulat (A) dan banyak elemen (n) terdefinisi
  FS: Mencetak sebanyak n elemen array bilangan bulat (A) dengan format:
    <e8> <e1> <e2> ... <en-1>. Jika array kosong, maka cetak: "Array
    kosong"}
```

```
program baca_dan_cetak_array_1
kamus (global)
  constant NMAX : integer = 10
  type tabInt : array[0..NMAX-1] of integer
kamus (lokal)
  data : tabInt
  banyakData : integer
algoritma
  bacaData(data, banyakData)
  cetakData(data, banyakData)
endprogram
```

Masukan: Pada baris pertama sebuah bilangan bulat n yang menyatakan banyaknya elemen array. Pada baris kedua bilangan bulat sebanyak n buah, jika $n > 0$.

Keluaran: Elemen array sebanyak n jika ada, jika elemennya tidak (array kosong) cetak string "Array kosong".

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	5 11 23 34 45 67	11 23 34 45 67
2	11 45 76 34 28 12 45 76 34 28 12 33	45 76 34 28 12 45 76 34 28 12
3	0	Array kosong

Note: Pada testcase nomor 2, $n > NMAX$, sehingga $n = NMAX$. Oleh karena itu walaupun bilangan bulat yang diinput sebanyak 11 yang masuk ke dalam array hanya 10 bilangan bulat

3. **[Baca dan Cetak Array 2]** Buatlah program dalam bahasa Go untuk membaca data berupa bilangan bulat dan memasukkannya ke dalam array yang memiliki kapasitas maksimum 5 dengan mendeklarasikan sebuah *tipe bentukan struktur* `tabInt` secara global. Setelah itu cetaklah semua elemen array itu. Pembacaan dan pencetakan bilangan dilakukan dengan prosedur `bacaData()` dan `cetakData()`. Pada program utama akan dilakukan 6x pembacaan data dan 1x pencetakan data.

```

procedure bacaData(in/out A : tabInt)
{ IS: A.info[i] adalah field yang menampung data array, sedangkan A.n
  adalah field untuk menampung banyaknya elemen data. Kedua field itu
  terdefinisi sembarang yang berarti bisa kosong atau berisi nilai.
  FS: Data array A.info bertambah satu elemen dan A.n bertambah satu
  nilai. keduanya bertambah, selama belum melebihi kapasitas maksimum
  array (NMAX) }

```

```

procedure cetakData(in A : tabInt)
{ IS: Array A terdefinisi sembarang, yang berarti bisa berisi nilai atau
  kosong
  FS: Mencetak sebanyak A.n elemen array dengan format:
  <e0> <e1> <e2> ... <en-1>". }

```

```

program baca_dan_cetak_array_2
kamus (global)
  constant NMAX : integer = 5
  type tabInt <
    info : array[0..NMAX-1] of integer
    n : integer
  >
kamus (lokal)
  data : tabInt
algoritma
  bacaData(data)
  bacaData(data)
  bacaData(data)
  bacaData(data)
  bacaData(data)
  bacaData(data)
  cetakData(data)
endprogram

```

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	11 22 33 44 55 66	11 22 33 44 55
2	4 0 2 5 7 1 4	4 0 2 5 7 1

4. **[Penjumlahan dan Rata-rata]** Buatlah program dalam bahasa Go untuk membaca data berupa serangkaian bilangan bulat dan memasukkannya ke dalam array yang memiliki kapasitas maksimum 10 dengan mendeklarasikan sebuah tipe bentukan struktur **tabInt** secara global. Setelah itu cetaklah semua elemen array itu. Pembacaan dan pencetakan karakter dilakukan dengan prosedur baca dan cetak. Buatlah pula fungsi untuk menghitung jumlah dan rata-rata nilai yang terdapat pada array akan dilakukan 6x pembacaan data dan 1x pencetakan data.


```

program JumlahdanRataRata
kamus (global)
    constant NMAX : integer = 10
    type tabInt : array[0..NMAX-1] of integer
kamus (lokal)
    data : tabInt
    nData : integer
algoritma
    baca(data, nData)
    cetak(data, nData)
    output(penjumlahan(data, nData))
    output(rata-rata(data, nData))
endprogram
    
```

```

procedure baca(in/out A : tabInt, in/out n : integer)
{ IS: Array bilangan bulat (A) dan banyak elemen (n) terdefinisi sembarang.
  Proses: Setiap bilangan yang terbaca ditampung dalam sebuah variabel. Jika
  bilangan tersebut negatif, maka ubah menjadi bilangan positif dan
  masukkan ke dalam array. Sedangkan setiap bilangan positif selalu
  dimasukkan ke dalam array. Pembacaan berakhir bila terbaca bilangan
  0 atau melebihi kapasitas maksimum array.
  FS: Array bilangan bulat (A) berisi bilangan bulat positif. Banyak elemen
  (n) berisi nilai NMAX, jika n > NMAX }
    
```

```

procedure cetak(in A : tabInt, in n : integer)
{ IS: Array bilangan bulat (A) dan banyak elemen (n) terdefinisi
  FS: Mencetak sebanyak n elemen array bilangan bulat (A) dengan format:
  <e0> <e1> <e2> ... <en-1>
    
```

```

function jumlah(A : tabInt, n : integer) -> integer
{ Mengembalikan jumlah dari nilai n elemen array A }
    
```

```

function rataRata(A : tabInt, n : integer) -> integer
{ Mengembalikan rata-rata dari nilai n elemen array A. Panggil fungsi
  jumlah untuk melakukan perhitungan jumlah nilai n elemen. }
    
```

Masukan berupa serangkaian bilangan bulat (positif dan negatif) yang diakhiri nilai 0 sebagai sentinel. Jika terbaca bilangan negatif, ubah ke dalam bilangan positif dan masukkan ke dalam array. Sedangkan bilangan bulat langsung dimasukkan ke dalam array. Jika bilangan bulat yang disediakan di piranti masukan melebihi kapasitas maksimum array, maka bilangan itu tidak dibaca.

Keluaran berupa seluruh elemen array, jumlah, dan rata-ratanya.

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	10 2 23 -34 12 0	10 2 23 34 12 81 16.2	Bilangan -34 diubah ke 23 lalu dimasukkan ke dalam array

2	1 2 3 -4 5 6 7 -8 9 10 -11 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 5.5	Bilangan -4 dan -8 diubah menjadi 4 dan 8 lalu dimasukkan ke dalam array data. Namun bilangan -11 tidak dibaca karena sudah melebihi kapasitas maksimum array, yaitu 10 elemen.
---	------------------------------	--------------------------------	---